

**CENTRO PAULA SOUZA
ETEC JORGE STREET
CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

**Brayan Monteiro Passarelli
Enzo de Oliveira Rodrigues
Luigi Luz
Vinícius Augusto Barjachi Silva**

DEVUP

Orientadores: Valéria Helena Politi Gerbelli

SÃO CAETANO DO SUL - 2026

**BRAYAN MONTEIRO PASSARELLI, ENZO DE OLIVEIRA RODRIGUES, LUIGI
LUZ, VINÍCIUS AUGUSTO BARJACHI SILVA**

DEVUP

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Etec Jorge Street, como requisito parcial para a obtenção do título de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas.

Orientadores: Professora Valéria Helena Politi Gerbelli

AGRADECIMENTOS

Às nossas famílias que, de maneira direta ou indireta, apoiaram nossos esforços.

À Professora Valéria Helena Poletti Gerbelli e ao Professor Marcelo Della Torre Medici que alicerçou o ensino e a aprendizagem, a fim de que este projeto pudesse ser concretizado.

A todos os Professores que participaram da construção do conhecimento, pois sem esse auxílio, possivelmente, este projeto não teria se transformado em realidade.

Aos colegas do curso com os quais tivemos oportunidade de conviver e repartir incertezas na caminhada em busca desta ascensão cultural.

EPÍGRAFE

"A tecnologia move o mundo."

— Steve Job

LISTA DE ABREVIATURAS OU SIGLAS

BD	Banco de Dados
DER	Diagrama de Entidade e Relacionamento
ETEC	Escola Técnica Estadual
PC	Personal Computer
RAM	Random Access Memory
WEB	World Wide Web
DEVUP	Desenvolvimento Empregabilidade Vendas União Portfólio

RESUMO

MONTEIRO, Brayan Monteiro; RODRIGUES, Enzo de Oliveira; LUZ, Luigi; SILVIA, Vinícius Augusto Barjachi. DevUp. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Técnico em Desenvolvimento de Sistemas) - Etec Jorge Street, São Caetano do Sul, 2026.

Este trabalho tem como objetivo aplicar os conhecimentos adquiridos durante o curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas por meio da elaboração de um site voltado à venda de projetos, contratação de serviços e criação de portfólios. A plataforma atenderá tanto profissionais que desejam divulgar e comercializar suas ideias quanto empresas que buscam essas soluções. A DevUp é um projeto com fins lucrativos que visa facilitar o contato entre contratantes e programadores, promovendo a conexão de forma prática e eficiente. Além disso, a plataforma permitirá a criação de vídeos para a divulgação de projetos, minimizando o tempo de busca por serviços de desenvolvimento e ampliando o alcance e a visibilidade dos profissionais.

Palavras-chave: Site. Portfólio. Vendas. Desenvolvedores.

ABSTRACT

MONTEIRO, Brayan Monteiro; RODRIGUES, Enzo de Oliveira; LUZ, Luigi; SILVIA, Vinícius Augusto Barjachi. DevUP. 2026. Trabalho de Conclusão de Curso (Técnico em Desenvolvimento de Sistemas) - Etec Jorge Street, São Caetano do Sul, 2026.

This project aims to apply the knowledge acquired during the Systems Development technical course through the creation of a website dedicated to selling projects, hiring services, and building portfolios. The platform serves both professionals looking to showcase and commercialize their ideas and companies seeking these solutions. DevUp is a for-profit venture designed to facilitate contact between clients and programmers, fostering connections in a practical and efficient way. Additionally, the platform will enable video creation for project demonstrations, minimizing the time spent searching for development services while expanding the reach and visibility of professionals.

Keywords: Website. Portfolio. Sales. Developers.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO

- 1.1 Problemas
- 1.2 Objetivo
- 1.3 Hipóteses
- 1.4 Justificativa
- 1.5 Delimitação do Tema
- 1.6 Relevância do Estudo
- 1.7 Organização do Trabalho de Conclusão de Curso

2. SUPORTE TEÓRICO

- 2.1 Engenharia de Software
- 2.2 Banco de Dados
- 2.3 Teoria dos Custos de Transação

3. MÉTODO DE EXECUÇÃO

- 3.1 Modelagem de Dados (Conceitual, Lógico, Físico)
- 3.2 Dicionário de Dados
- 3.3 Diagramas UML (Caso de Uso e Classe)

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

- 4.1 Telas do Sistema e Validações
- 4.2 Integração com a Nuvem

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

6. MANUAL DO USUÁRIO

7. REFERÊNCIAS

1. INTRODUÇÃO

Neste trabalho é descrito todo o processo de elaboração do "Devup", através do qual foi desenvolvido um site voltado à venda de projetos, contratação de serviços e criação de portfólios.

A primeira parte fala do levantamento de requisitos e descreve a visão geral do sistema e seus requisitos funcionais e não funcionais. Posteriormente são verificados os Diagramas de Caso de Uso do sistema, Definição dos Atores, Especificações de Casos de Uso e Diagrama de Classes.

A visão de dados mostra o projeto conceitual e lógico do Devup, bem como o Diagrama de Entidade e Relacionamento, crucial para o desenvolvimento do aplicativo móvel criado para o Projeto Social já citado. Encerrando com as considerações finais do trabalho, contendo os desafios e aprendizados envolvidos in sua elaboração.

1.1 PROBLEMAS

O problemático resolvido pela Devup centraliza-se na superação da ineficiência e da fragmentação que hoje caracterizam o mercado de tecnologia. A plataforma ataca diretamente a burocracia excessiva e o distanciamento entre programadores e contratantes, que frequentemente tornam o ciclo de desenvolvimento lento e custoso.

Um dos pontos fundamentais solucionados é a dificuldade de comunicação técnica, onde a ferramenta de vídeos de divulgação resolve a "dor" da incompreensão do valor de um código apenas por text, substituindo descrições abstratas por demonstrações visuais claras que geram transparência e confiança.

Além disso, o sistema elimina o desperdício de tempo em triagens de currículos e buscas exaustivas, oferecendo um catálogo centralizado de portfólios já verificados. Isso permite que empresas encontrem soluções prontas de forma ágil, enquanto desenvolvedores talentosos superam a barreira da invisibilidade comercial, transformando suas ideias e códigos em produtos rentáveis de maneira profissional e direta.

1.2 OBJETIVO

Este trabalho tem como objetivo aplicar os conhecimentos adquiridos durante o curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas por meio da elaboração de um site que possa:

- Atender profissionais que desejam divulgar e comercializar suas ideias.
- Auxiliar empresas que buscam desenvolvedores.
- Minimizar o tempo de busca por serviços de desenvolvimento.
- Ampliar o alcance e a visibilidade dos profissionais.

1.3 HIPÓTESES

- **Eficiência e Centralização:** A centralização de portfólios verificados e projetos comercializáveis em um único ecossistema reduz significativamente o tempo de triagem de talentos e de busca por serviços de desenvolvimento por parte das empresas, superando a fragmentação dos modelos convencionais de contratação.
- **Impacto do Conteúdo Visual:** A integração de ferramentas para a criação de vídeos de divulgação aumenta a percepção de valor e a confiança dos contratantes durante a negociação, mitigando a assimetria de informação gerada por descrições puramente textuais de códigos e softwares.
- **Atração e Visibilidade de Talentos:** A eliminação de barreiras burocráticas associada à oferta de um espaço dinâmico para a comercialização de ideias prontas amplia o alcance de mercado e a visibilidade dos profissionais de tecnologia, permitindo que desenvolvedores independentes monetizem suas soluções de forma mais rápida do que em plataformas de freelance tradicionais.

1.4 JUSTIFICATIVA

A DevUp é uma plataforma inovadora com a missão de conectar o talento técnico à necessidade do mercado, funcionando como um ecossistema completo para a venda de projetos, contratação de serviços e criação de portfólios. O projeto atua nas duas pontas do setor tecnológico: oferecendo aos profissionais um espaço robusto para divulgar e comercializar suas ideias, e proporcionando às empresas um catálogo eficiente de soluções prontas e talentos qualificados.

Diferente de modelos convencionais, a DevUp surge como uma iniciativa com fins lucrativos focada na praticidade e eficiência. O objetivo central é eliminar as barreiras burocráticas e a fragmentação do contato entre contratantes e programadores, promovendo conexões diretas que aceleram o ciclo de desenvolvimento de software.

Um dos grandes diferenciais da plataforma é a integração de ferramentas para a criação de vídeos de divulgação. Essa funcionalidade responde a uma dor latente do mercado: a dificuldade de visualizar o valor de um código ou projeto apenas por descrições textuais. Ao permitir que o desenvolvedor demonstre sua solução de forma visual e dinâmica, a DevUp aumenta a transparência e a confiança no processo de negociação.

O "Sistema DevUp" foi idealizado para minimizar drasticamente o tempo gasto na busca por serviços de desenvolvimento e na triagem de currículos. Ao centralizar portfólios verificados e projetos comercializáveis, a plataforma amplia a visibilidade dos profissionais, garantindo que boas ideias encontrem os investimentos e as oportunidades de mercado de forma ágil e profissional.

1.5 DELIMITAÇÃO DO TEMA

No contexto de sistemas para o mercado de trabalho, este trabalho delimita-se à criação de uma vitrine tecnológica onde o diferencial não é apenas o currículo do profissional, mas a **exposição de protótipos e projetos autorais** como ferramenta principal para atrair investidores e empresas de tecnologia.

1.6 RELEVÂNCIA DO ESTUDO

A importância deste projeto reside na crescente demanda por talentos na área de tecnologia e na necessidade de mecanismos mais eficientes para conectar a oferta de mão de obra qualificada à demanda empresarial. Em um cenário onde a digitalização é acelerada, a visibilidade do profissional torna-se um ativo estratégico.

Sobre a importância da presença digital para o profissional, Castells (2003, p. 15) afirma que "a rede é a unidade operacional das sociedades contemporâneas, e estar fora dela significa a exclusão dos processos de criação de valor". Portanto, um site que amplie o alcance desses profissionais é fundamental para sua inserção no mercado.

A dificuldade em encontrar profissionais qualificados em tempo ágil também justifica a criação de plataformas especializadas, conforme detalhado abaixo:

A escassez de talentos digitais não é apenas um problema de formação, mas também de visibilidade e conexão. As empresas perdem competitividade quando o tempo de busca por um desenvolvedor ultrapassa a janela de oportunidade de um projeto, tornando sistemas de 'match' técnico ferramentas indispensáveis para a economia moderna (SILVA, 2022, p. 45).

Além disso, a plataforma contribui para a democratização do acesso a serviços de tecnologia. Segundo a visão de Lopes (2021), as ferramentas que facilitam a comercialização de ideias e serviços de software permitem que pequenos empreendedores tenham acesso a soluções que antes eram exclusivas de grandes corporações. Assim, o projeto não apenas beneficia o desenvolvedor, mas impulsiona o ecossistema econômico como um todo.

1.7 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Este trabalho foi organizado em 7 capítulos. O primeiro capítulo, o qual foi destinado à Introdução, explicou o nome do projeto; deu ênfase ao problema da pesquisa; expôs o objetivo geral, os objetivos específicos, a problemática de estudo, sua delimitação e relevância.

No segundo capítulo foram apresentadas as teorias;

no terceiro capítulo foi explanado o método de estudo;

no quarto capítulo foram abordados o resultado e a discussão

e o quinto e último capítulo ficou reservado para as considerações finais.

2. SUPORTE TEÓRICO

2.1 ENGENHARIA DE SOFTWARE

Segundo a literatura, o desenvolvimento deve evitar erros e garantir a qualidade planejada do produto final baseado das boas práticas de engenharia de requisitos.

2.2 BANCO DE DADOS

Para o projeto, foi necessário entender o funcionamento de um banco de dados relacional, que é o tipo de estrutura encontrada em sistemas comerciais. Conforme normas técnicas, a integridade dos dados é o caminho para o sucesso da aplicação.

2.3 TEORIA DOS CUSTOS DE TRANSAÇÃO

Para o projeto, foi necessária a leitura da teoria mencionada que fundamenta a existência da DevUp ao provar que plataformas que reduzem a "fricção" (tempo de busca, triagem e negociação) são economicamente viáveis e necessárias para a eficiência do mercado.

3. MÉTODO DE EXECUÇÃO

O estudo foi apoiado em pesquisa qualitativa e bibliográfica. A execução foi dividida em três partes padrão: Levantamento de requisitos, Modelagem/Banco de Dados e Codificação com testes estruturais.

3.1 MODELAGEM DE DADOS

A) Modelo Conceitual: Entidades: USUÁRIO, PREFERÊNCIAS, PERFIL_PROFISSIONAL, FORMAÇÃO_ACADÊMICA, EXPERIÊNCIA, PROJETO, POSTAGEM, COMENTÁRIO, CURTIDA, AVALIAÇÃO, SERVIÇO, TEMPLATE, TAG, CATEGORIA, TECNOLOGIA, TRANSAÇÃO, PAGAMENTO, IMAGEM.

Relacionamentos: Um Usuário possui uma Preferência. Um Usuário possui um Perfil Profissional. Um Perfil Profissional possui uma Formação Acadêmica. Um Perfil Profissional possui N Experiências. Um Usuário publica N Projetos. Um Usuário publica N Postagens. Uma Postagem possui N Imagens. Um Usuário realiza N Comentários. Um Usuário realiza N Curtidas. Um Usuário realiza N Avaliações. Um Usuário oferece N Serviços. Um Usuário cria N Templates. Um Usuário realiza N Transações. Uma Transação gera um Pagamento. Um Projeto possui N Tecnologias, N Categorias e N Tags. Um Template possui N Tecnologias e N Tags. Um Serviço possui N Tecnologias. Uma Postagem possui N Categorias.

B) Modelo Lógico: USUARIO (id_usuario (PK), nome, email, senha, cpf, cnpj, data_cadastro, ultimo_login, foto_perfil, telefone, perfil)

PERFIL_PROFISSIONAL (id_perfil (PK), area_atuacao, empresa, cargo, descricao, biografia, senioridade, id_usuario (FK))

PREFERENCIAS (id_preferencia (PK), idioma, moeda, tamanho_fonte, notificacoes_push, notificacoes_email, privacidade_perfil, fuso_horario, id_usuario (FK))

EXPERENCIA (id_experiencia (PK), cargo, data_inicio, data_fim, empresa, descricao, emprego_atual, localizacao, id_perfil (FK))

FORMACAO_ACADEMICA (id_formacao (PK), instituicao, curso, grau, data_inicio, data_fim, atividades_sociedades, descricao, id_perfil (FK))

PROJETO (id_projeto (PK), titulo, descricao, repositorio_link, visibilidade, imagem_capa, data_publicacao, id_usuario (FK))

POSTAGEM (id_post (PK), titulo, conteudo, data_publicacao, status, id_usuario (FK))

COMENTARIO (id_comentario (PK), comentario, data_hora, id_usuario (FK), id_post (FK), id_projeto (FK), id_avaliacao (FK), id_usuario_destino (FK))
 CURTIDA (id_curtida (PK), tipo_reacao, data_hora, id_usuario (FK), id_post (FK))
 SERVICO (id_servico (PK), categoria, descricao, prazo_entrega, tipo_cobranca, preco, disponibilidade, data_hora, id_usuario (FK))
 AVALIACOES (id_avaliacao (PK), nota, data_hora, id_autor (FK), id_servico (FK), id_projeto (FK), id_usuario_avaliado (FK))
 TEMPLATE (id_template (PK), titulo, descricao, preco, status, data_hora, id_usuario (FK))
 TAG (id_tag (PK), titulo, descricao, data_hora, id_criador (FK), id_template (FK), id_usuario (FK))
 CATEGORIA (id_categoria (PK), nome, data_hora)
 TECNOLOGIA (id_tecnologia (PK), nome, data_hora)
 TRANSAÇÃO (id_transacao (PK), status, valor_total, data_hora, id_usuario (FK), id_servico (FK), id_template (FK))
 PAGAMENTO (id_pagamento (PK), status, valor_pago, metodo, data_vencimento, data_hora, id_transacao (FK))
 POSTAGEM_IMAGEM (id_imagem (PK), url_imagem, ordem, legenda, data_criacao, id_post (FK))
 USUARIO_TECNOLOGIA (id_usuario (PK)(FK), id_tecnologia (PK)(FK), created_at)
 SERVICO_TECNOLOGIA (id_servico (PK)(FK), id_tecnologia (PK)(FK), created_at)
 PROJETO_TECNOLOGIA (id_projeto (PK)(FK), id_tecnologia (PK)(FK), created_at)
 TEMPLATE_TECNOLOGIA (id_template (PK)(FK), id_tecnologia (PK)(FK), created_at)
 PROJETO_CATEGORIA (id_projeto (PK)(FK), id_categoria (PK)(FK), created_at)
 POSTAGEM_CATEGORIA (id_post (PK)(FK), id_categoria (PK)(FK), created_at)
 PROJETO_TAG (id_projeto (PK)(FK), id_tag (PK)(FK), created_at)

C) Modelo Físico (Scripts SQL do Sistema):

```

-- WARNING: This schema is for context only and is not meant to be run.
CREATE TABLE public.usuario (
  nome text NOT NULL,
  email character varying NOT NULL UNIQUE,
  senha character varying NOT NULL,
  cpf character varying UNIQUE,
  cnpj character varying UNIQUE,
  data_cadastro timestamp with time zone NOT NULL DEFAULT now(),

```



```

ultimo_login timestamp with time zone,
id_usuario uuid NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),
foto_perfil character varying,
telefone character varying NOT NULL,
perfil character varying NOT NULL DEFAULT 'usuario'::character varying CHECK
(perfil::text = ANY (ARRAY['usuario'::character varying,
'administrador'::character varying]::text[])),
CONSTRAINT usuario_pkey PRIMARY KEY (id_usuario)
);

CREATE TABLE public.perfil_profissional (
    area_atuacao text,
    empresa text,
    cargo text,
    descricao text,
    biografia text,
    senioridade text CHECK (senioridade = ANY (ARRAY['Estágio'::text, 'Júnior /
Nível inicial'::text, 'Pleno'::text, 'Sênior'::text, 'Diretor'::text,
'Executivo'::text, 'Não aplicável'::text])),
id_perfil uuid NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),
id_usuario uuid NOT NULL UNIQUE,
CONSTRAINT perfil_profissional_pkey PRIMARY KEY (id_perfil),
CONSTRAINT perfil_profissional_id_usuario_fkey FOREIGN KEY (id_usuario)
REFERENCES public.usuario(id_usuario)
);

CREATE TABLE public.preferencias (
    idioma text,
    moeda text,
    tamanho_fonte text,
    notificacoes_push boolean NOT NULL DEFAULT true,
    notificacoes_email boolean NOT NULL DEFAULT true,
    id_preferencia uuid NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),
    id_usuario uuid NOT NULL UNIQUE,
    privacidade_perfil character varying,
    fuso_horario character varying,
    CONSTRAINT preferencias_pkey PRIMARY KEY (id_preferencia),
    CONSTRAINT preferencias_id_usuario_fkey FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES
public.usuario(id_usuario)
);

CREATE TABLE public.experiencia (
    cargo text NOT NULL,
    data_inicio date NOT NULL,
    data_fim date,
    id_experiencia uuid NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),
    id_perfil uuid NOT NULL,
    empresa text NOT NULL,
    descricao text,
    emprego_atual boolean NOT NULL DEFAULT false,
    localizacao text,

```

```

    CONSTRAINT experiencia_pkey PRIMARY KEY (id_experiencia),
    CONSTRAINT experiencia_id_perfil_fkey FOREIGN KEY (id_perfil) REFERENCES
public.perfil_profissional(id_perfil)
);

CREATE TABLE public.formacao_academica (
    text NOT NULL,
    curso text NOT NULL,
    id_formacao uuid NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),
    id_perfil uuid NOT NULL,
    grau text,
    data_inicio date NOT NULL,
    data_fim date,
    atividades_sociedades text,
    descricao text,
    CONSTRAINT formacao_academica_pkey PRIMARY KEY (id_formacao),
    CONSTRAINT formacao_id_usuario_fkey FOREIGN KEY (id_perfil) REFERENCES
public.usuario(id_usuario),
    CONSTRAINT formacao_academica_id_perfil_fkey FOREIGN KEY (id_perfil)
REFERENCES public.perfil_profissional(id_perfil)
);

CREATE TABLE public.projeto (
    data_publicacao timestamp with time zone NOT NULL DEFAULT now(),
    titulo character varying NOT NULL,
    descricao text,
    repositório_link character varying,
    visibilidade character varying NOT NULL,
    imagem_capa character varying,
    id_usuario uuid NOT NULL,
    id_projeto uuid NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),
    CONSTRAINT proyecto_pkey PRIMARY KEY (id_projeto),
    CONSTRAINT projeto_id_usuario_fkey FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES
public.usuario(id_usuario)
);

CREATE TABLE public.postagem (
    id_post uuid NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),
    titulo text NOT NULL,
    data_publicacao timestamp with time zone NOT NULL DEFAULT now(),
    conteudo text NOT NULL,
    status text NOT NULL,
    id_usuario uuid NOT NULL,
    CONSTRAINT postagem_pkey PRIMARY KEY (id_post),
    CONSTRAINT postagem_id_usuario_fkey FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES
public.usuario(id_usuario)
);

CREATE TABLE public.curtida (
    id_curtida uuid NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),
    data_hora timestamp with time zone NOT NULL DEFAULT now(),

```

```

    tipo_reacao text NOT NULL DEFAULT 'like'::text,
    id_usuario uuid NOT NULL,
    id_post uuid,
    CONSTRAINT curtida_pkey PRIMARY KEY (id_curtida),
    CONSTRAINT curtida_id_usuario_fkey FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES
public.usuario(id_usuario),
    CONSTRAINT curtida_id_post_fkey FOREIGN KEY (id_post) REFERENCES
public.postagem(id_post)
);

CREATE TABLE public.servico (
    id_usuario uuid NOT NULL,
    data_hora timestamp with time zone NOT NULL DEFAULT now(),
    categoria text,
    descricao text,
    prazo_entrega text,
    tipo_cobranca text,
    preco numeric NOT NULL,
    disponibilidade boolean,
    id_servico uuid NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),
    CONSTRAINT servico_pkey PRIMARY KEY (id_servico),
    CONSTRAINT servico_id_usuario_fkey FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES
public.usuario(id_usuario)
);

CREATE TABLE public.avaliacoes (
    id_avaliacao uuid NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),
    data_hora timestamp with time zone NOT NULL DEFAULT now(),
    id_autor uuid NOT NULL,
    id_servico uuid,
    id_projeto uuid,
    id_usuario_avaliado uuid,
    id_comentario uuid,
    nota integer NOT NULL,
    CONSTRAINT avaliacoes_pkey PRIMARY KEY (id_avaliacao),
    CONSTRAINT avaliacoes_id_servico_fkey FOREIGN KEY (id_servico) REFERENCES
public.servico(id_servico),
    CONSTRAINT avaliacoes_id_autor_fkey FOREIGN KEY (id_autor) REFERENCES
public.usuario(id_usuario),
    CONSTRAINT avaliacoes_id_usuario_avaliado_fkey FOREIGN KEY
(id_usuario_avaliado) REFERENCES public.usuario(id_usuario),
    CONSTRAINT avaliacoes_id_projeto_fkey FOREIGN KEY (id_projeto) REFERENCES
public.projeto(id_projeto)
);

CREATE TABLE public.template (
    id_template uuid NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),
    titulo text NOT NULL,
    descricao text,
    data_hora timestamp with time zone NOT NULL DEFAULT now(),
    preco numeric NOT NULL,

```

```

    status text NOT NULL,
    id_usuario uuid NOT NULL,
    CONSTRAINT template_pkey PRIMARY KEY (id_template),
    CONSTRAINT template_id_usuario_fkey FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES
public.usuario(id_usuario)
);

CREATE TABLE public.transacao (
    status text NOT NULL DEFAULT 'pendente'::text,
    valor_total numeric NOT NULL,
    data_hora timestamp with time zone NOT NULL DEFAULT now(),
    id_usuario uuid NOT NULL,
    id_servico uuid,
    id_template uuid,
    id_transacao uuid NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),
    CONSTRAINT transacao_pkey PRIMARY KEY (id_transacao),
    CONSTRAINT transacao_id_usuario_fkey FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES
public.usuario(id_usuario),
    CONSTRAINT transacao_id_servico_fkey FOREIGN KEY (id_servico) REFERENCES
public.servico(id_servico),
    CONSTRAINT transacao_id_template_fkey FOREIGN KEY (id_template) REFERENCES
public.template(id_template)
);

CREATE TABLE public.pagamento (
    id_pagamento uuid NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),
    status text NOT NULL DEFAULT 'pendente'::text,
    valor_pago numeric NOT NULL,
    metodo text NOT NULL,
    data_vencimento date,
    data_hora timestamp with time zone,
    id_transacao uuid NOT NULL,
    CONSTRAINT pagamento_pkey PRIMARY KEY (id_pagamento),
    CONSTRAINT pagamento_id_transacao_fkey FOREIGN KEY (id_transacao) REFERENCES
public.transacao(id_transacao)
);

CREATE TABLE public.tag (
    id_tag uuid NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),
    titulo text NOT NULL,
    descricao text,
    data_hora timestamp with time zone NOT NULL DEFAULT now(),
    id_criador uuid NOT NULL,
    id_template uuid,
    id_usuario uuid,
    CONSTRAINT tag_pkey PRIMARY KEY (id_tag),
    CONSTRAINT tag_id_criador_fkey FOREIGN KEY (id_criador) REFERENCES
public.usuario(id_usuario),
    CONSTRAINT tag_id_template_fkey FOREIGN KEY (id_template) REFERENCES
public.template(id_template),
    CONSTRAINT tag_id_usuario_fkey FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES

```

```

public.usuario(id_usuario)
);

CREATE TABLE public.categoria (
    id_categoria uuid NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),
    nome text NOT NULL,
    data_hora timestamp with time zone NOT NULL DEFAULT now(),
    CONSTRAINT categoria_pkey PRIMARY KEY (id_categoria)
);

CREATE TABLE public.tecnologia (
    id_tecnologia uuid NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),
    nome text NOT NULL,
    data_hora timestamp with time zone NOT NULL DEFAULT now(),
    CONSTRAINT tecnologia_pkey PRIMARY KEY (id_tecnologia)
);

CREATE TABLE public.projeto_tecnologia (
    id_projeto uuid NOT NULL,
    id_tecnologia uuid NOT NULL,
    created_at timestamp with time zone NOT NULL DEFAULT now(),
    CONSTRAINT projeto_tecnologia_pkey PRIMARY KEY (id_projeto, id_tecnologia),
    CONSTRAINT projeto_tecnologia_id_tecnologia_fkey FOREIGN KEY (id_tecnologia)
REFERENCES public.tecnologia(id_tecnologia),
    CONSTRAINT projeto_tecnologia_id_projeto_fkey FOREIGN KEY (id_projeto)
REFERENCES public.projeto(id_projeto)
);

CREATE TABLE public.template_tecnologia (
    id_template uuid NOT NULL,
    id_tecnologia uuid NOT NULL,
    created_at timestamp with time zone NOT NULL DEFAULT now(),
    CONSTRAINT template_tecnologia_pkey PRIMARY KEY (id_template,
id_tecnologia),
    CONSTRAINT template_tecnologia_id_template_fkey FOREIGN KEY (id_template)
REFERENCES public.template(id_template),
    CONSTRAINT template_tecnologia_id_tecnologia_fkey FOREIGN KEY
(id_tecnologia) REFERENCES public.tecnologia(id_tecnologia)
);

CREATE TABLE public.usuario_tecnologia (
    id_usuario uuid NOT NULL,
    created_at timestamp with time zone NOT NULL DEFAULT now(),
    id_tecnologia uuid NOT NULL,
    CONSTRAINT usuario_tecnologia_pkey PRIMARY KEY (id_usuario, id_tecnologia),
    CONSTRAINT usuario_tecnologia_id_tecnologia_fkey FOREIGN KEY (id_tecnologia)
REFERENCES public.tecnologia(id_tecnologia),
    CONSTRAINT usuario_tecnologia_id_usuario_fkey FOREIGN KEY (id_usuario)
REFERENCES public.usuario(id_usuario)
);

```

```

CREATE TABLE public.projeto_tag (
    id_projeto uuid NOT NULL,
    id_tag uuid NOT NULL,
    created_at timestamp with time zone NOT NULL DEFAULT now(),
    CONSTRAINT projeto_tag_pkey PRIMARY KEY (id_projeto, id_tag),
    CONSTRAINT projeto_tag_id_tag_fkey FOREIGN KEY (id_tag) REFERENCES
public.tag(id_tag),
    CONSTRAINT projeto_tag_id_projeto_fkey FOREIGN KEY (id_projeto) REFERENCES
public.projeto(id_projeto)
);

CREATE TABLE public.postagem_categoria (
    id_post uuid NOT NULL,
    created_at timestamp with time zone NOT NULL DEFAULT now(),
    id_categoria uuid NOT NULL,
    CONSTRAINT postagem_categoria_pkey PRIMARY KEY (id_post, id_categoria),
    CONSTRAINT postagem_categoria_id_post_fkey FOREIGN KEY (id_post) REFERENCES
public.postagem(id_post),
    CONSTRAINT postagem_categoria_id_categoria_fkey FOREIGN KEY (id_categoria)
REFERENCES public.categoria(id_categoria)
);

CREATE TABLE public.projeto_categoria (
    id_projeto uuid NOT NULL,
    created_at timestamp with time zone NOT NULL DEFAULT now(),
    id_categoria uuid NOT NULL,
    CONSTRAINT projeto_categoria_pkey PRIMARY KEY (id_projeto, id_categoria),
    CONSTRAINT projeto_categoria_id_projeto_fkey FOREIGN KEY (id_projeto)
REFERENCES public.projeto(id_projeto),
    CONSTRAINT projeto_categoria_id_categoria_fkey FOREIGN KEY (id_categoria)
REFERENCES public.categoria(id_categoria)
);

CREATE TABLE public.midia_postagem (
    id_midia uuid NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),
    id_post uuid NOT NULL,
    url_foto text NOT NULL,
    ordem integer NOT NULL DEFAULT 1,
    created_at timestamp with time zone NOT NULL DEFAULT now(),
    CONSTRAINT midia_postagem_pkey PRIMARY KEY (id_midia),
    CONSTRAINT midia_postagem_id_post_fkey FOREIGN KEY (id_post) REFERENCES
public.postagem(id_post)
);

CREATE TABLE public.servico_tecnologia (
    id_servico uuid NOT NULL,
    id_tecnologia uuid NOT NULL,
    created_at timestamp with time zone NOT NULL DEFAULT now(),
    CONSTRAINT servico_tecnologia_pkey PRIMARY KEY (id_servico, id_tecnologia),
    CONSTRAINT fk_servico_tecnologia_servico FOREIGN KEY (id_servico) REFERENCES
public.servico(id_servico),

```

```

        CONSTRAINT fk_servico_tecnologia_tecnologia FOREIGN KEY (id_tecnologia)
REFERENCES public.tecnologia(id_tecnologia)
);

CREATE TABLE public.comentario (
    id_comentario uuid NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),
    id_usuario uuid NOT NULL,
    id_post uuid,
    id_projeto uuid,
    id_avaliacao uuid,
    id_usuario_destino uuid,
    comentario character varying NOT NULL,
    data_hora timestamp without time zone NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT comentario_pkey PRIMARY KEY (id_comentario),
    CONSTRAINT fk_comentario_usuario FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES
public.usuario(id_usuario),
    CONSTRAINT fk_comentario_post KEY (id_post) REFERENCES
public.postagem(id_post),
    CONSTRAINT fk_comentario_projeto FOREIGN KEY (id_projeto) REFERENCES
public.projeto(id_projeto),
    CONSTRAINT fk_comentario_avaliacao FOREIGN KEY (id_avaliacao) REFERENCES
public.avaliacoes(id_avaliacao),
    CONSTRAINT fk_comentario_usuario_destino FOREIGN KEY (id_usuario_destino)
REFERENCES public.usuario(id_usuario)
);

CREATE TABLE public.postagem_imagem (
    id_imagem uuid NOT NULL DEFAULT gen_random_uuid(),
    id_post uuid NOT NULL,
    url_imagem character varying NOT NULL,
    ordem integer,
    legenda character varying,
    data_criacao timestamp with time zone NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT postagem_imagem_pkey PRIMARY KEY (id_imagem),
    CONSTRAINT fk_postagem_imagem_post FOREIGN KEY (id_post) REFERENCES
public.postagem(id_post)
);

```

3.2 DICIONÁRIO DE DADOS

Tabela: Usuário

Coluna	Tipo	Tam.	Chave	Nulo?	Regra / Descrição
id_usuario	UUID	-	PK	NOT NULL	Identificador único do usuário. Chave primária (UUID) gerada automaticamente.
ultimo_login	TIMESTAMPTZ	-	-	NULL	Data e hora do último acesso realizado pelo usuário ao sistema.
data_cadastro	TIMESTAMPTZ	-	-	NOT NULL	Data e hora em que o usuário foi cadastrado no sistema.
cnpj	VARCHAR	14	-	NULL	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do usuário ou da empresa vinculada. Campo opcional.
foto_perfil	VARCHAR	255	-	NULL	Armazena a URL ou o caminho da imagem de perfil do usuário. Campo opcional utilizado para personalização da conta.
cpf	VARCHAR	11	-	NULL	Cadastro de Pessoa Física do usuário. Deve conter apenas um CPF válido e único.
telefone	VARCHAR	15	-	NOT NULL	Armazena o número de telefone do usuário para contato. Pode conter apenas os números ou incluir o código do país e DDD.
senha	VARCHAR	255	-	NOT NULL	Armazena o hash da senha do usuário para autenticação. Nunca deve armazenar a senha em texto puro.
email	VARCHAR	255	-	NOT NULL	Endereço de e-mail do usuário. Utilizado para login e comunicação. Deve ser único.
nome	TEXT	100	-	NOT NULL	Nome completo do usuário para identificação no sistema.
perfil	VARCHAR	20	-	NOT NULL	Indica o perfil do usuário (usuário ou administrador).

Tabela: Perfil Profissional

Coluna	Tipo	Tam.	Chave	Nulo?	Regra / Descrição
id_perfil	UUID	-	PK	NOT NULL	Identificador único do perfil profissional. Chave primária (UUID) gerada automaticamente.
id_usuario	UUID	-	FK	NOT NULL	Identificador do usuário ao qual as preferências pertencem. Chave estrangeira que referencia a tabela Usuário.
area_atuacao	TEXT	100	-	NULL	Área de atuação profissional do usuário (ex.: Desenvolvimento Web, Design, Marketing).
empresa	TEXT	150	-	NULL	Nome da empresa em que o usuário trabalha ou trabalhou. Campo opcional.
cargo	TEXT	100	-	NULL	Cargo ou função exercida pelo usuário na empresa.
descricao	TEXT	500	-	NULL	Descrição resumida das atividades, experiências ou competências profissionais do usuário.
biografia	TEXT	1000	-	NULL	Biografia ou apresentação profissional do usuário exibida em seu perfil.
senioridade	TEXT	20	-	NULL	Nível de experiência profissional do usuário (ex.: Estágio, Júnior, Pleno, Sênior).

Tabela: Preferências

Coluna	Tipo	Tam.	Chave	Nulo?	Regra / Descrição
id_preferencia	UUID	-	PK	NOT NULL	Identificador único do perfil profissional. Chave primária (UUID) gerada automaticamente.
id_usuario	UUID	-	-	NOT NULL	Identificador do usuário ao qual as preferências pertencem. Chave estrangeira que referencia a tabela Usuário.
idioma	TEXT	20	-	NULL	Idioma preferido da interface do sistema (ex.: Português, Inglês, Espanhol).
moeda	TEXT	10	-	NULL	Moeda padrão utilizada pelo usuário (ex.: BRL, USD, EUR).
tamanho_fonte	TEXT	20	-	NULL	Define o tamanho da fonte da interface (ex.: Pequena, Média, Grande).
notificacoes_push	BOOLEAN	-	-	NOT NULL	Indica se o usuário deseja receber notificações push no dispositivo: Valores: true ou false.
notificacoes_email	BOOLEAN	-	-	NOT NULL	Indica se o usuário deseja receber notificações por e-mail no dispositivo: Valores: true ou false.
privacidade_perfil	VARCHAR	20	-	NULL	Define o nível de privacidade del perfil do usuário (ex.: Público, Privado, Apenas contatos).
fuso_horario	VARCHAR	50	-	NULL	Armazena o fuso horário preferido do usuário para exibição correta de datas e horários (ex.: America/Sao Paulo, UTC-03:00).

Tabela: Experiência

Coluna	Tipo	Tam.	Chave	Nulo?	Regra / Descrição
id_experiencia	UUID	-	PK	NOT NULL	Identificador único da experiência profissional. Chave primária (UUID) gerada automaticamente.

Coluna	Tipo	Tam.	Chave	Nulo?	Regra / Descrição
id_perfil	UUID	-	FK	NOT NULL	Identificador do perfil profissional ao qual a experiência pertence. Chave estrangeira que referencia a tabela Perfil Profissional.
data_inicio	DATE	-	-	NOT NULL	Data de início da experiência profissional.
data_fim	DATE	-	-	NULL	Data de término da experiência profissional. Pode permanecer nula caso a experiência esteja em gaming/andamento.
cargo	TEXT	100	-	NOT NULL	Cargo exercido pelo profissional na empresa (Ex.: Desenvolvedor Full Stack, Analista de Sistemas).
empresa	TEXT	150	-	NOT NULL	Nome da empresa ou organização onde a experiência profissional foi adquirida.
descricao	TEXT	1000	-	NULL	Descrição das atividades, responsabilidades e tecnologias utilizadas durante a experiência profissional.
empresa_atual	BOOLEAN	-	-	NOT NULL	Indica se esta experiência corresponde ao emprego atual do profissional. Valores permitidos: TRUE ou FALSE.
localizacao	TEXT	100	-	NULL	Cidade, estado ou modalidade de trabalho (Presencial, Remoto ou Híbrido).

Tabela: Projeto

Coluna	Tipo	Tam.	Chave	Nulo?	Regra / Descrição
id_projeto	UUID	-	PK	NOT NULL	Identificador único do projeto. Chave primária (UUID) gerada automaticamente.
id_usuario	UUID	-	FK	NOT NULL	Identificador do usuário responsável pelo projeto. Chave estrangeira que referencia a tabela Usuário.
imagem_capa	VARCHAR	255	-	NULL	Caminho (URL) ou nome do arquivo da imagem de capa do projeto.
visibilidade	VARCHAR	20	-	NOT NULL	Define a visibilidade do projeto (ex.: Público, Privado, Apenas com link).
repositorio_link	VARCHAR	255	-	NULL	URL do repositório do projeto (GitHub).
descricao	TEXT	1000	-	NULL	Descrição detalhada do projeto, contendo seus objetivos, funcionalidades e tecnologias utilizadas.
titulo	VARCHAR	150	-	NOT NULL	Título do projeto exibido para identificação e apresentação.
data_publicacao	TIMESTAMPZ	-	-	NOT NULL	Data e hora em que o projeto foi publicado no sistema, considerando o fuso horário.

Tabela: Postagem

Coluna	Tipo	Tam.	Chave	Nulo?	Regra / Descrição
id_post	UUID	-	PK	NOT NULL	Identificador único da postagem. Chave primária (UUID) gerada automaticamente.
id_usuario	UUID	-	FK	NOT NULL	Identificador do usuário autor da postagem. Chave estrangeira que referencia a tabela Usuário.
Coluna	Tipo	Tam.	Chave	Nulo?	Regra / Descrição

titulo	TEXT	150	-	NOT NULL	Título da postagem exibido aos usuários. Deve resumir o conteúdo da publicação.
data_publicacao	TIMESTAMPZ	-	-	NOT NULL	Data e hora em que a postagem foi publicada, considerando o fuso horário.
conteudo	TEXT	5000	-	NOT NULL	Conteúdo principal da postagem. Pode conter textos, descrições e outras informações relevantes.
status	TEXT	20	-	NOT NULL	Situação atual da postagem (ex.: Rascunho, Publicado, Arquivado ou Oculto).

Tabela: Comentário

Coluna	Tipo	Tam.	Chave	Nulo?	Regra / Descrição
id_comentario	UUID	-	PK	NOT NULL	Identificador único do comentário. Chave primária (UUID) gerada automaticamente.
id_projeto	UUID	-	FK	NULL	Identificador do projeto comentado. Chave estrangeira para Projeto.
id_avaliacao	UUID	-	FK	NULL	Identificador da avaliação comentada. Chave estrangeira para Avaliações.
id_usuario_destino	UUID	-	FK	NULL	Identificador do usuário que recebeu o comentário. Chave estrangeira para Usuário.
id_post	UUID	-	FK	NOT NULL	Identificador da postagem à qual o comentário pertence. Chave estrangeira que referencia a tabela Postagem.
id_usuario	UUID	-	FK	NULL	Identificador do usuário autor do comentário. Chave estrangeira que referencia a tabela Usuário.
texto	TEXT	1000	-	NOT NULL	Conteúdo textual do comentário publicado pelo usuário.
data_hora	TIMESTAMPZ	-	-	NOT NULL	Data e hora em que o comentário foi publicado, considerando o fuso horário.

Tabela: Curtida

Coluna	Tipo	Tam.	Chave	Nulo?	Regra / Descrição
id_curtida	UUID	-	PK	NOT NULL	Identificador único da reação (curtida). Chave primária (UUID) gerada automaticamente.
id_post	UUID	-	FK	NULL	Identificador da postagem que recebeu a reação. Chave estrangeira que referencia a tabela Postagem.

Coluna	Tipo	Tam.	Chave	Nulo?	Regra / Descrição
					Pode permanecer nulo quando a reação for em um comentário.
id_comentario	UUID	-	FK	NULL	Identificador do comentário que recebeu a reação. Chave estrangeira que referencia a tabela Comentários. Pode permanecer nulo quando a reação for em uma postagem.
id_usuario	UUID	-	FK	NOT NULL	Identificador do usuário que realizou a reação. Chave estrangeira que referencia a tabela Usuário.
data_hora	TIMESTAMPTZ	-	-	NOT NULL	Data e hora em que a reação foi registrada no sistema, considerando o fuso horário.
tipo_reacao	TEXT	20	-	NOT NULL	Tipo de reação realizada pelo usuário (ex.: Curtida, Amei, Haha, Uau, Triste, Bravo).

Tabela: Avaliação

Coluna	Tipo	Tam.	Chave	Nulo?	Regra / Descrição
id_avaliacao	UUID	-	PK	NOT NULL	Identificador único da avaliação. Chave primária (UUID) gerada automaticamente.
id_autor	UUID	-	FK	NOT NULL	Identificador do usuário que realizou a avaliação. Chave estrangeira que referencia a tabela Usuário.

3.2.3 Glossário de MetaDados

- **Nome da Coluna:** Identificador técnico do atributo físico mapeado no banco de dados PostgreSQL.
- **Tipo de Dado:** Natureza da informação definida no motor do banco de dados relacional. Exemplos nativos do PostgreSQL incluem:
 - **UUID:** Identificadores universais de 128-bits gerados por algoritmos robustos.
 - **VARCHAR / TEXT:** Strings e cadeias de caracteres alfanuméricas de comprimento fixo ou variável.
 - **TIMESTAMPTZ:** Data e hora completas com preservação de fuso horário integrado.
 - **DECIMAL / NUMERIC:** Ponto fixo preciso ideal para valores monetários e financeiros.
 - **BOOLEAN:** Estados lógicos binários de verdadeiro (TRUE) ou falso (FALSE).
- **PK (Primary Key):** Chave primária. Restrição (constraint) que identifica o registro de forma totalmente única e imutável dentro da tabela.
- **FK (Foreign Key):** Chave estrangeira. Restrição de integridade referencial que estabelece um relacionamento lógico e estrutural entre duas tabelas distintas.
- **Obrigatoriedade (Nulo?):** Define as regras de preenchimento da coluna. NOT NULL indica campos de preenchimento mandatório e NULL indica campos opcionais estruturais.

3.3 DIAGRAMAS UML

Caso de Uso: Os Atores "Admin", "Programador", "Cliente" e "Visitante" realizam os casos correspondentes às permissões de gerenciamento de portfólio, postagens, transações comerciais e moderação.

Diagrama de Classe: Classes "Usuario", Classe "Perfil_Profissional", Classe "Experiencia", Classe "Formacao_Academica", Classe "Servico", Classe "Projeto", Classe "Tecnologia", Classe "Comentario", Classe "Curtida", Classe "Avaliacao", Classe "Transacao", Classe "Pagamento", Classe "Postagem", Classe "Imagem", Classe "Categoria", Classe "Preferencias", Classe "Template" e Classe "Tag".

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O objetivo geral foi alcançado em sua totalidade. O principal desafio foi a estruturação da vitrine digital e a validação do mapeamento de múltiplos relacionamentos complexos no banco de dados. As dificuldades envolveram garantir a consistência das mídias e vídeos de divulgação vinculados aos projetos. Em contrapartida, o suporte teórico facilitou o direcionamento da solução.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento da plataforma DevUp proporcionou a consolidação prática das habilidades e conhecimentos de Engenharia de Software e arquitetura web ministrados ao longo do curso técnico.

6. MANUAL DO USUÁRIO

Este manual descreve as principais funcionalidades da plataforma DevUp e orienta os usuários sobre como interagir com o ecossistema do sistema.

6.1 FLUXO DE AUTENTICAÇÃO E CADASTRO

Acesso ao Sistema: O usuário deve acessar a página inicial e clicar no botão "Entrar" ou "Cadastrar-se".

Criação de Conta: Na tela de cadastro, é necessário preencher os campos obrigatórios: Nome Completo, E-mail, Senha e selecionar o tipo de perfil (Programador ou Cliente). Após a validação dos dados, a conta é ativada.

Login: Para acessar a área restrita, o usuário deve inserir o e-mail e a senha cadastrados. Caso os dados estejam corretos, o sistema inicia a sessão com base no perfil selecionado.

6.2 GERENCIAMENTO DE PERFIL PROFISSIONAL (EXCLUSIVO DO PROGRAMADOR)

Configuração de Perfil: O desenvolvedor pode acessar o seu painel de controle e atualizar informações como Biografia, Área de Atuação, Cargo e Senioridade.

Histórico de Experiência e Formação: É possível adicionar experiências profissionais anteriores e formações acadêmicas, preenchendo o nome da instituição/empresa, cargo, descrição das atividades e o período de início e fim.

6.3 PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PROJETOS

Cadastro de Novo Projeto: No menu "Meus Projetos", o programador deve clicar em "Publicar Projeto".

Inclusão de Detalhes: Devem ser preenchidos o Título, a Descrição, o link do repositório externo, as tags e categorias associadas ao software.

Anexo de Mídias: O usuário poderá realizar o upload de imagens de demonstração e vídeos curtos explicativos para ilustrar o funcionamento do código para potenciais compradores ou contratantes.

6.4 FLUXO DE CONTRATAÇÃO E TRANSAÇÕES COMERCIAIS

Busca por Serviços: O ator Cliente pode navegar pela vitrine principal utilizando filtros de tags e categorias para encontrar projetos ou serviços específicos.

Negociação e Contratação: Ao escolher um projeto ou serviço, o cliente inicia uma transação.

Processamento de Pagamento: O sistema direciona o cliente para o módulo de pagamento, onde são validados os dados financeiros e gerado o comprovante correspondente, atualizando o status da transação em tempo real.

7. REFERÊNCIAS

- CRESWELL, J. W. Projeto de Pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto.
- MORO, Norberto. Introdução à gestão de sistemas.
- ABNT. Normas Técnicas de Documentação.